Sistemas Conectados a Red
Otros elementos del Sistema

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

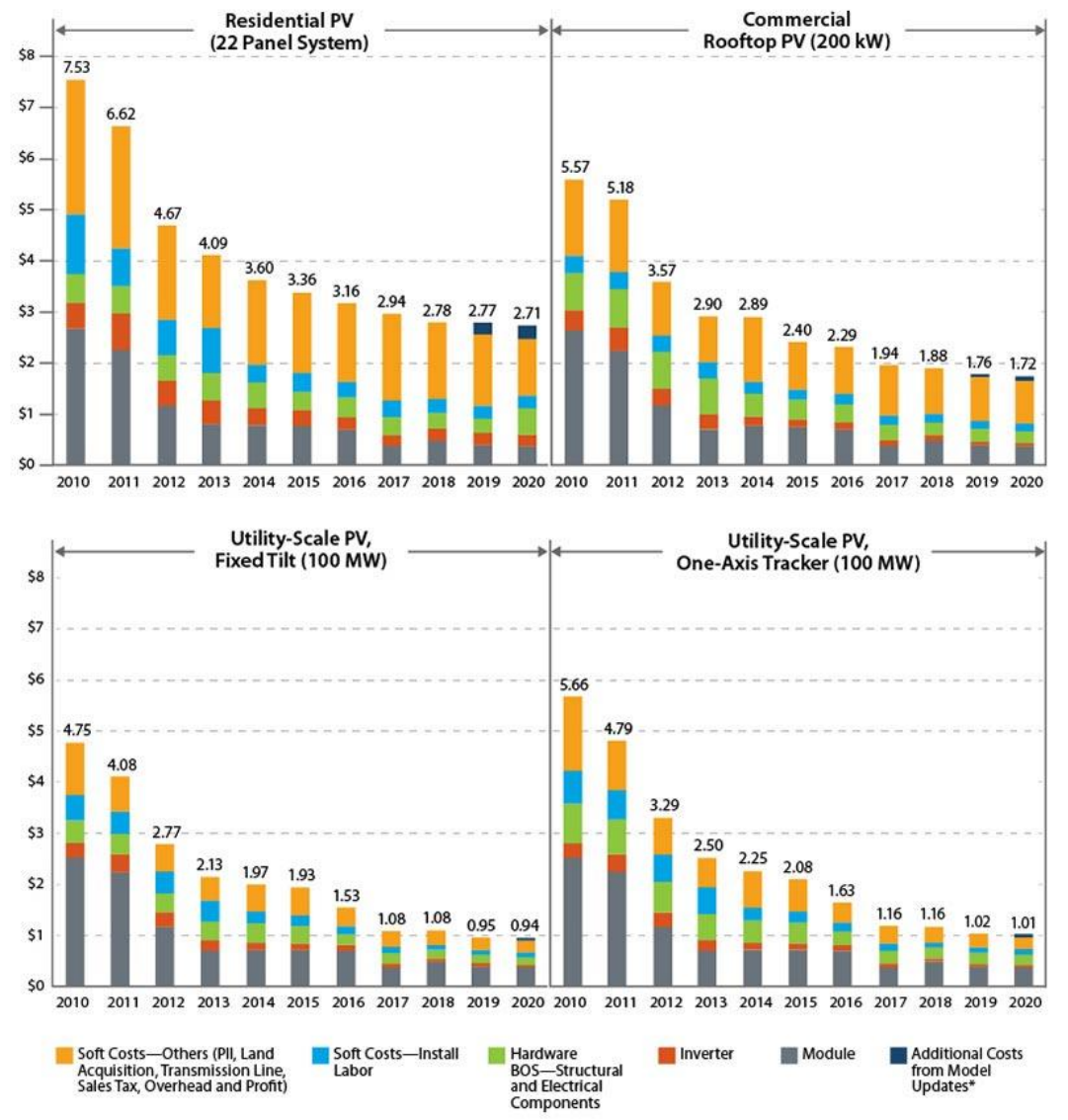
- Introducción
- Elementos de montaje
- Cableado
- Protecciones Eléctricas
- Trabajo en grupos

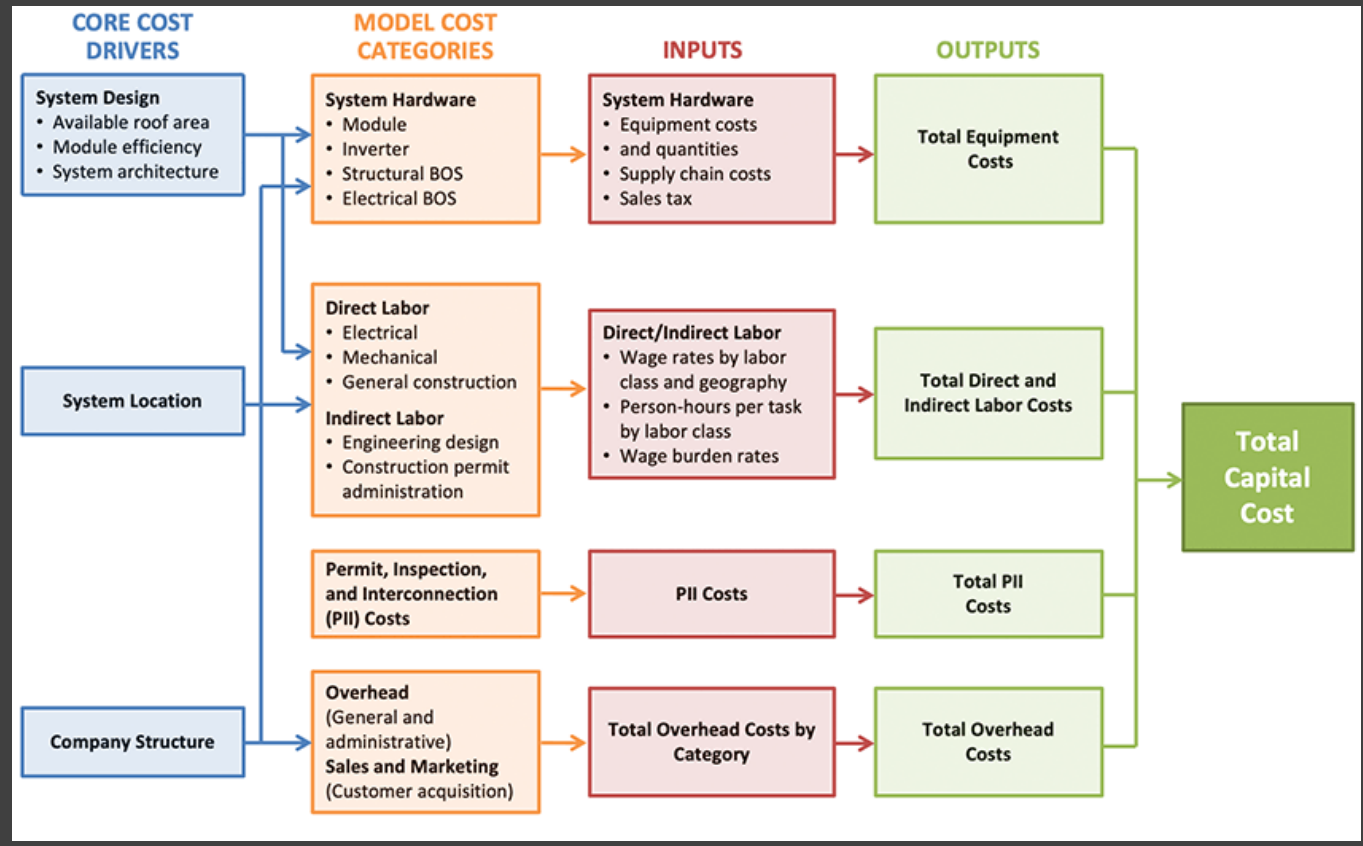
Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Elementos de montaje
- Cableado
- Protecciones Eléctricas
- Trabajo en grupos

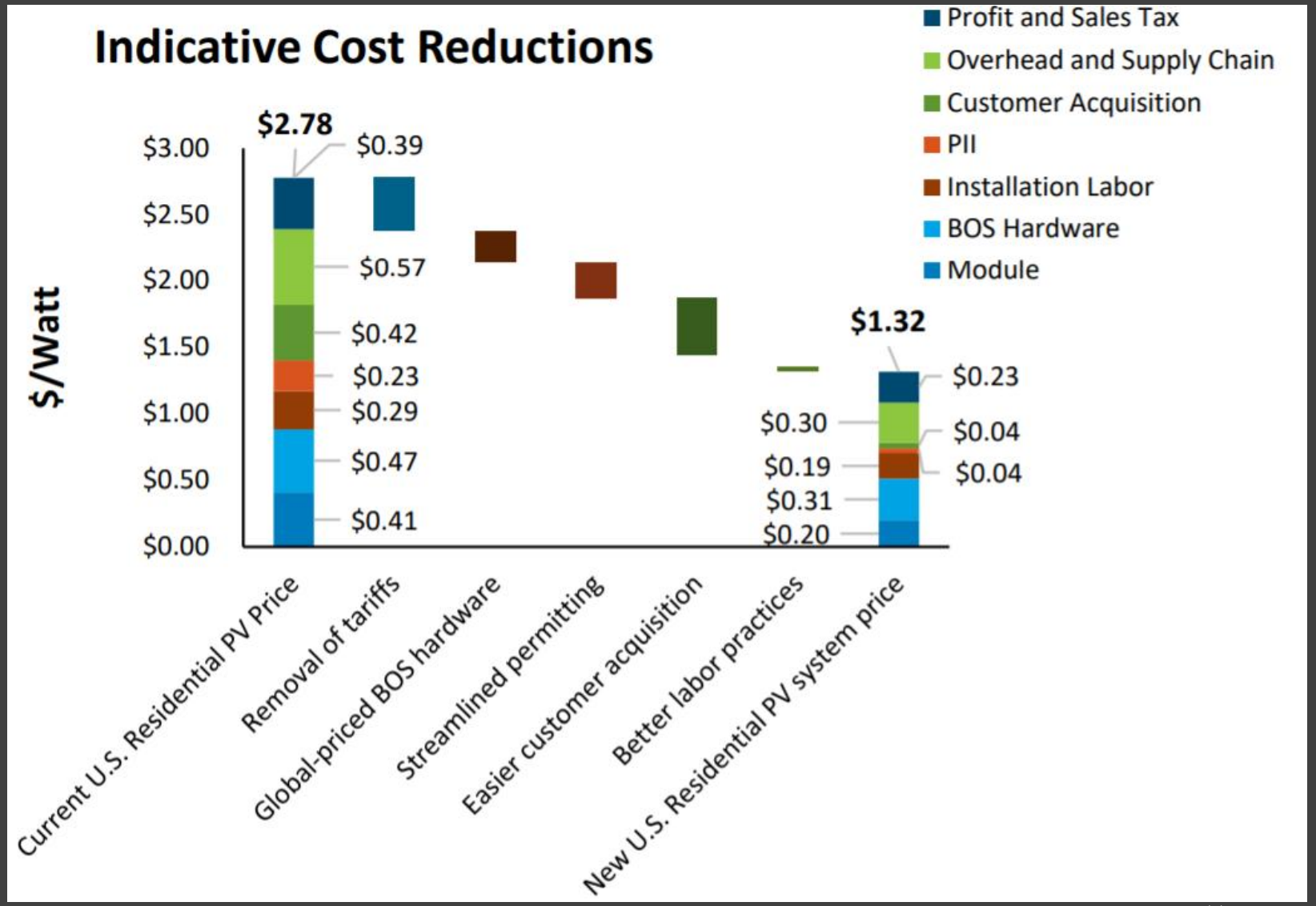
Introducción





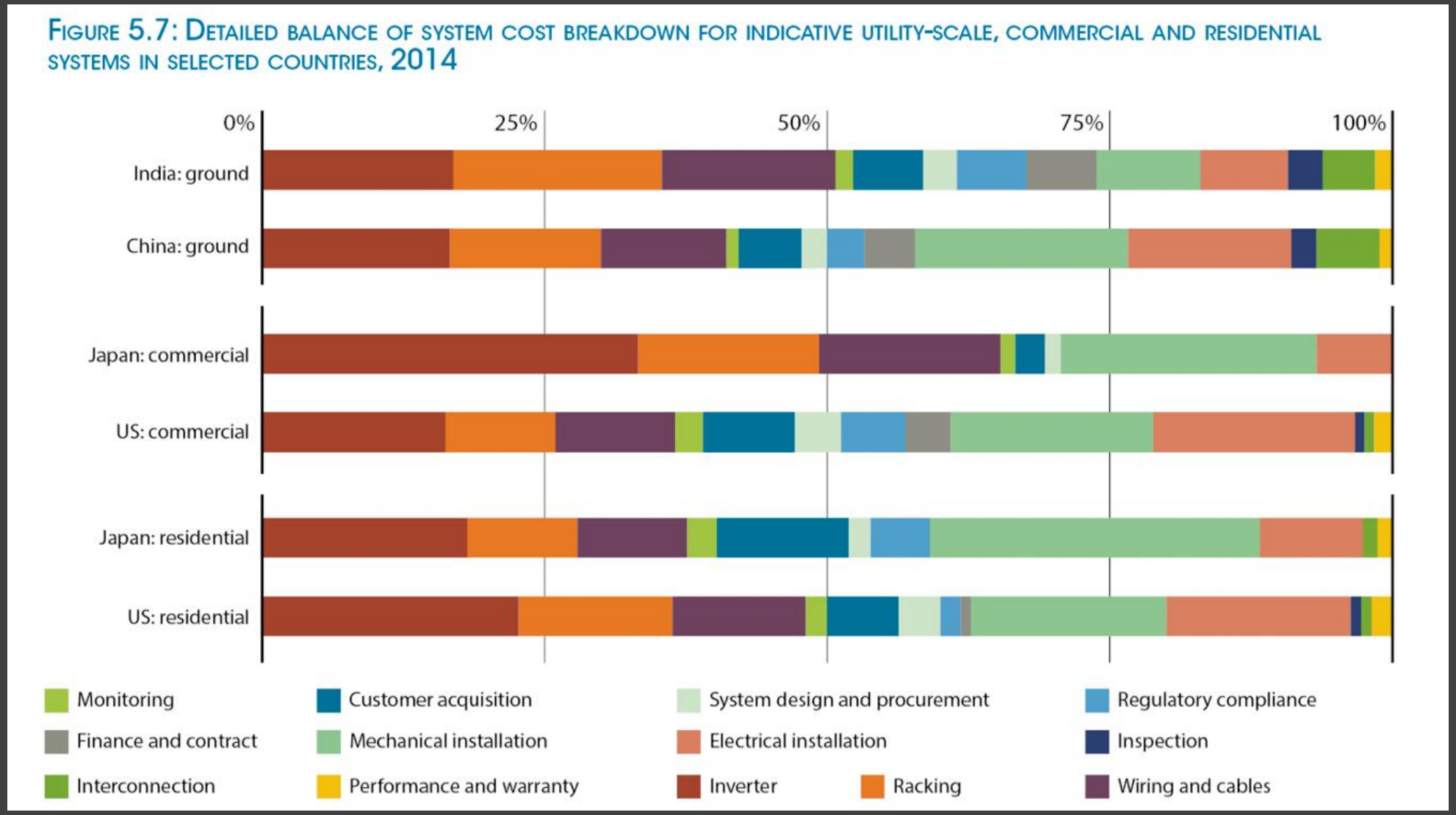
https://www.nrel.gov/solar/solar-installed-system-cost.html

Introducción



https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/78625.pdf

Introducción



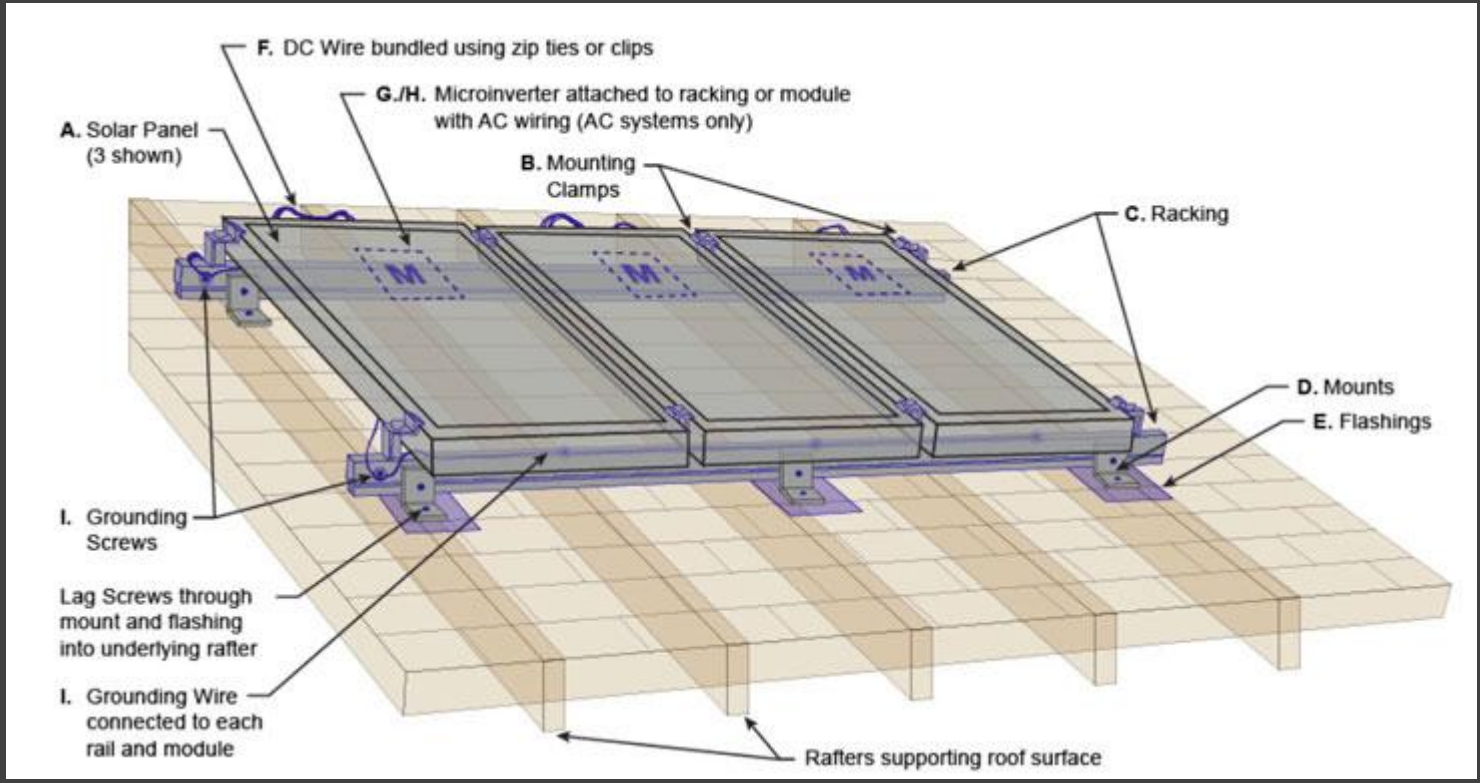
https://www.irena.org/costs/Charts/Solar-photovoltaic

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

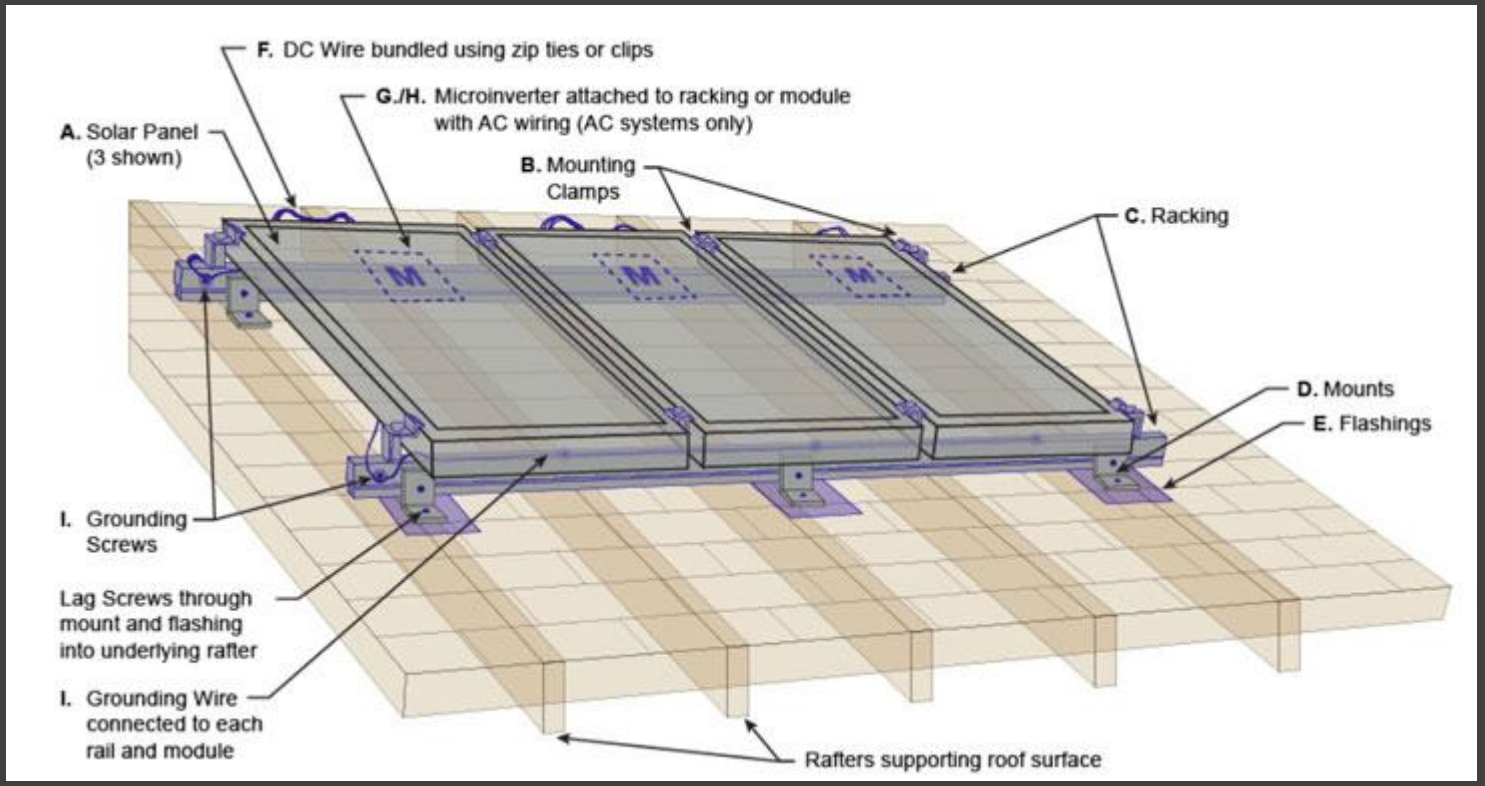
- Introducción
- **Elementos de montaje**
- Cableado
- Protecciones Eléctricas
- Trabajo en grupos

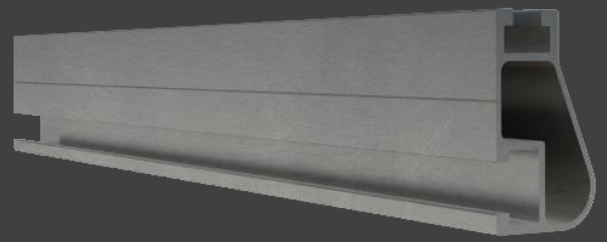
Elementos de montaje estructural





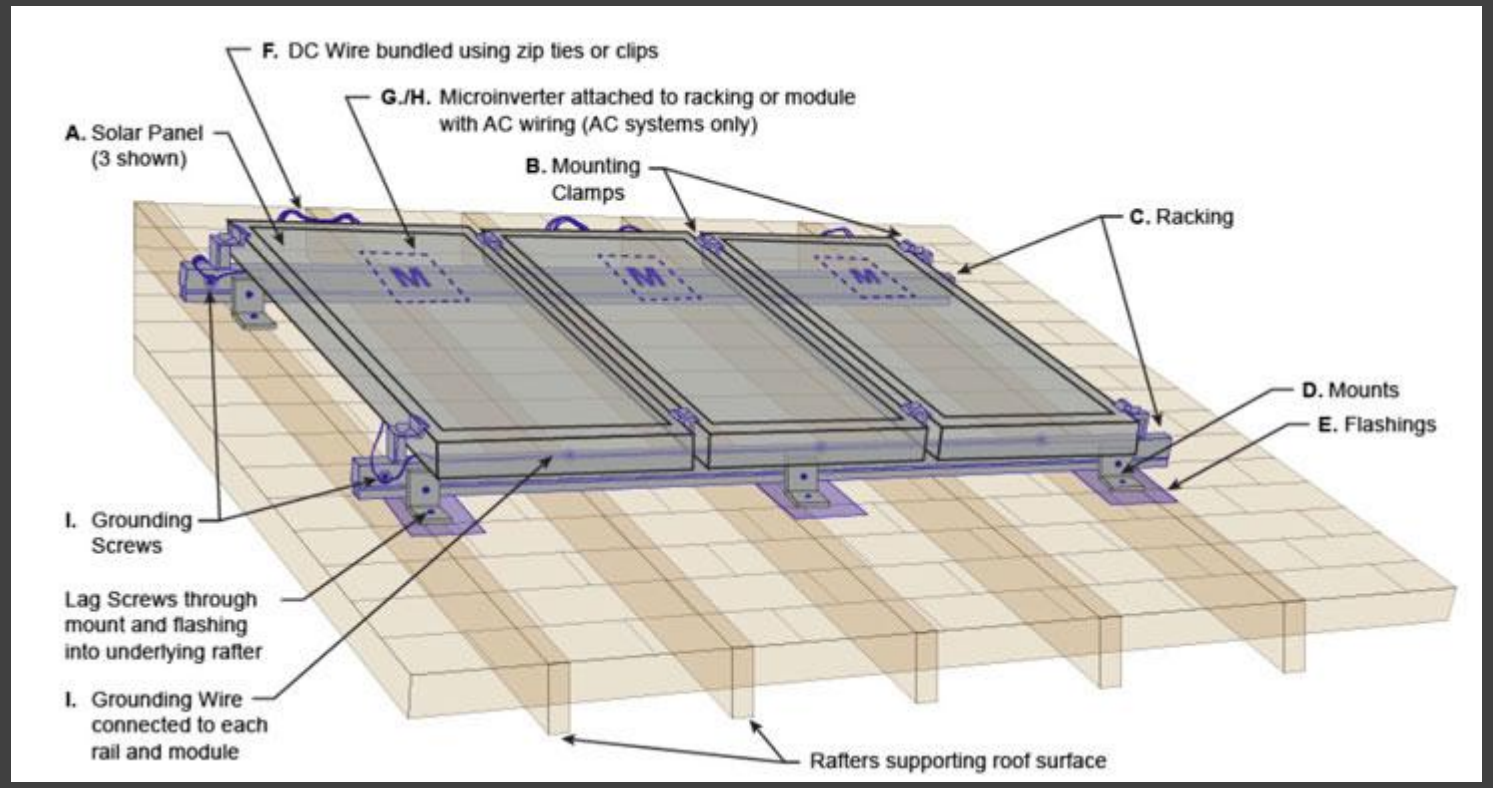
Elementos de montaje estructural





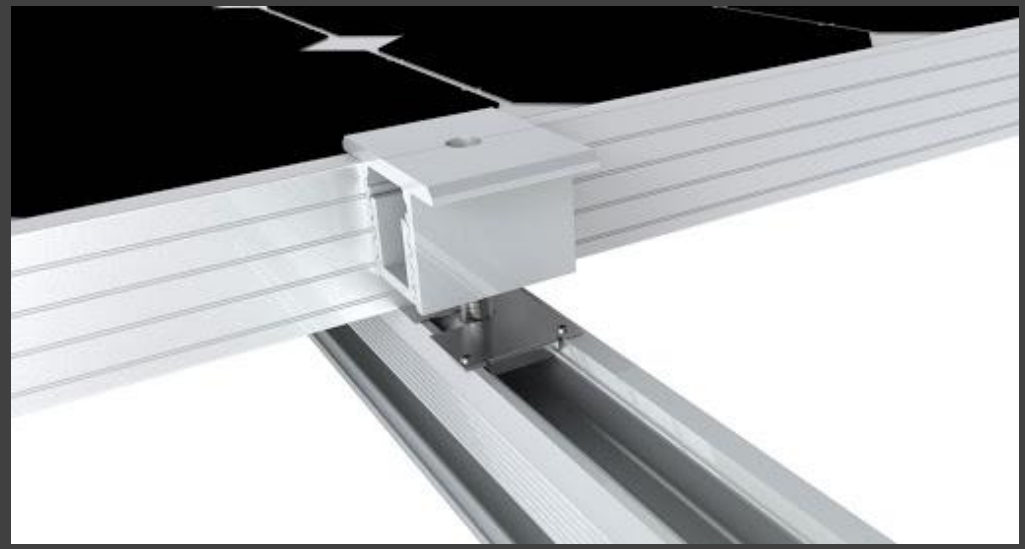


Elementos de montaje estructural

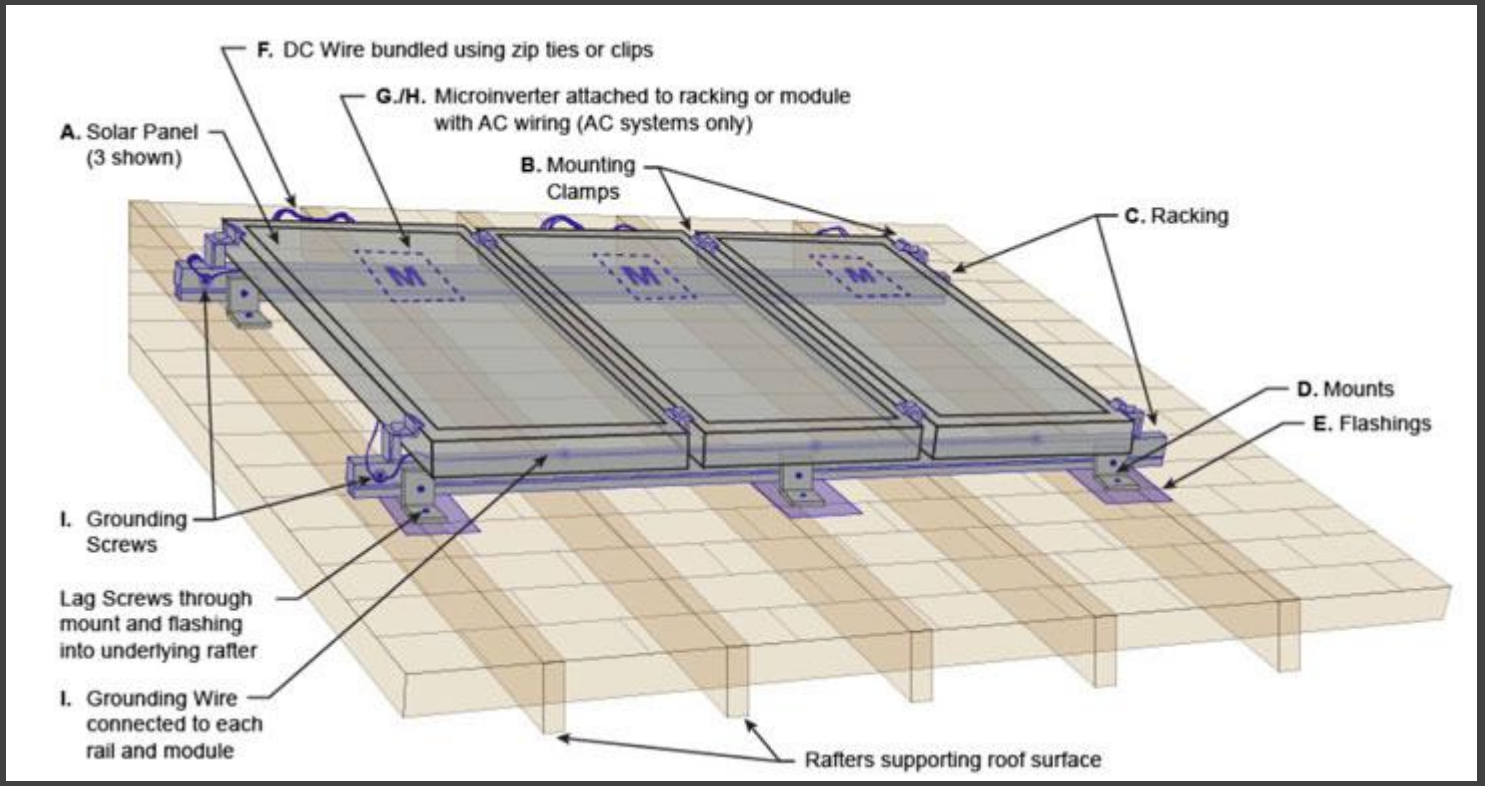






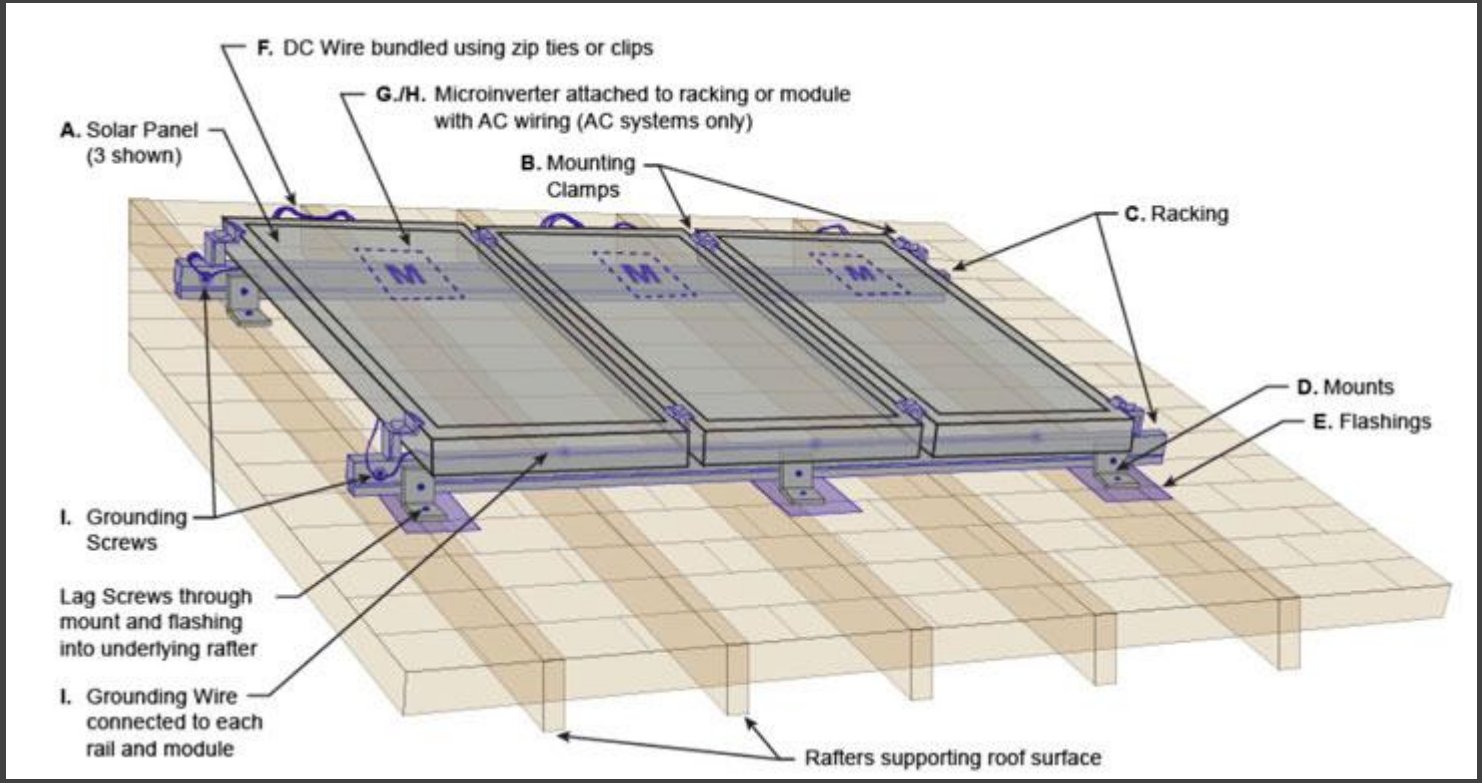


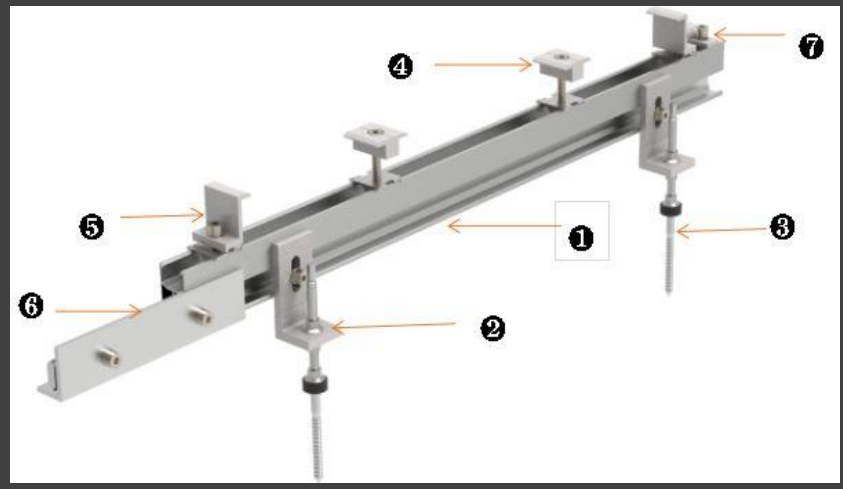
Elementos de montaje estructural

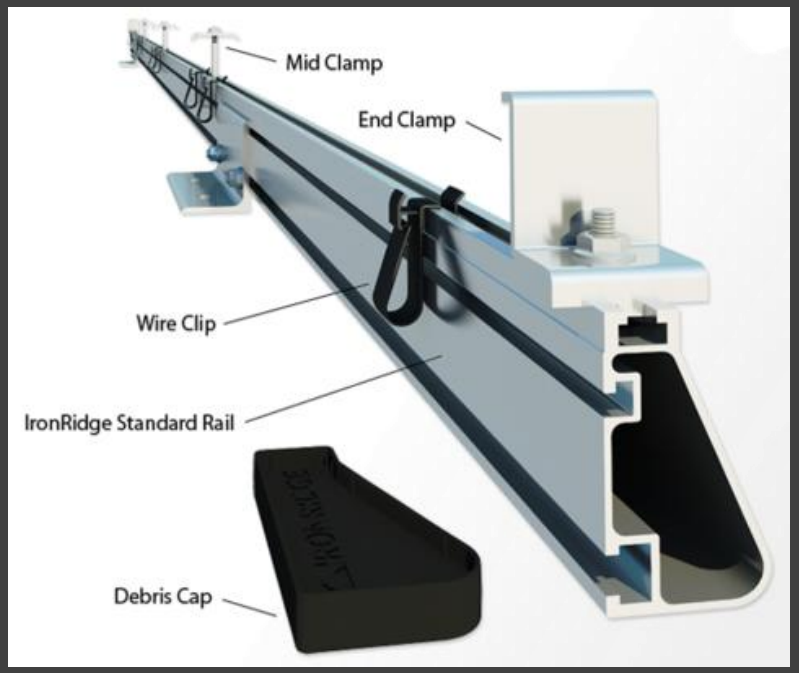




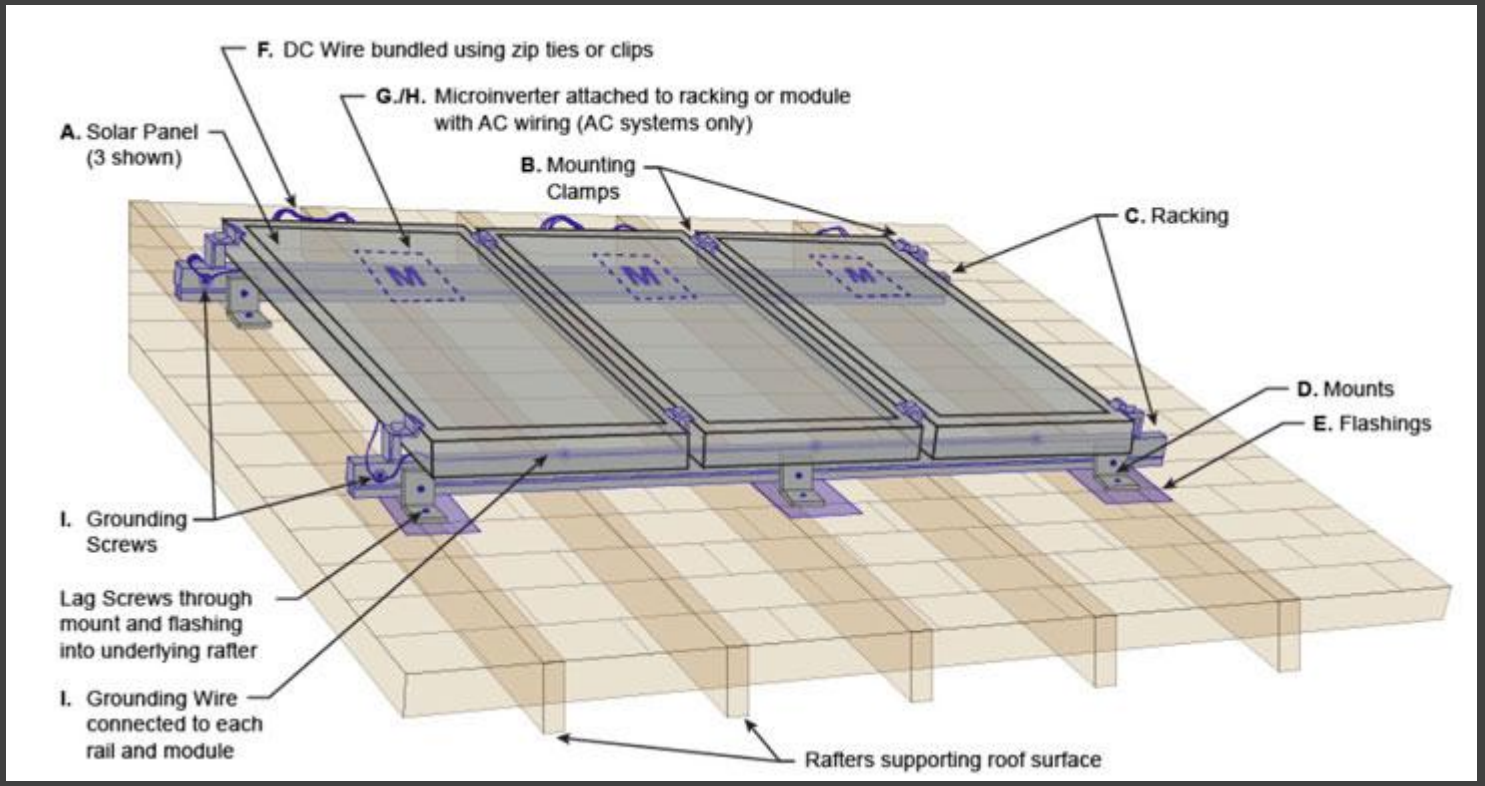
Elementos de montaje estructural

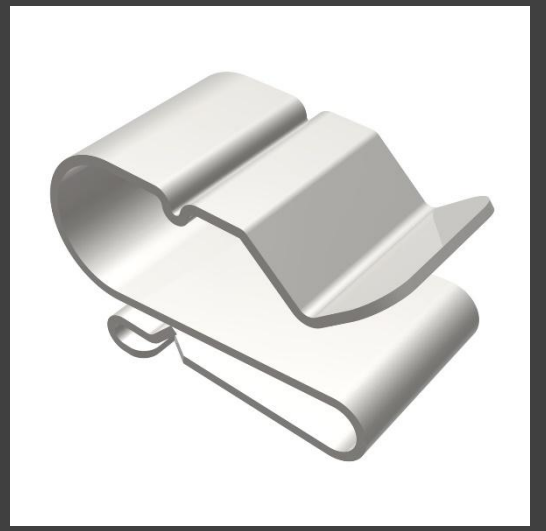


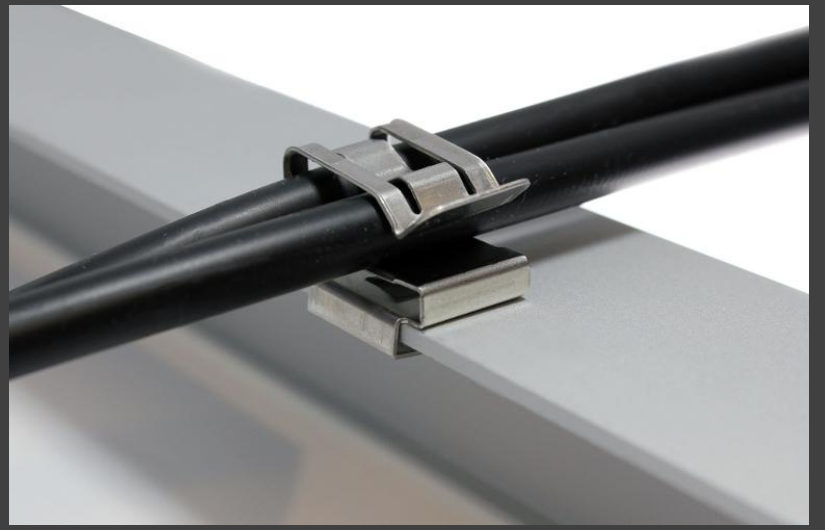




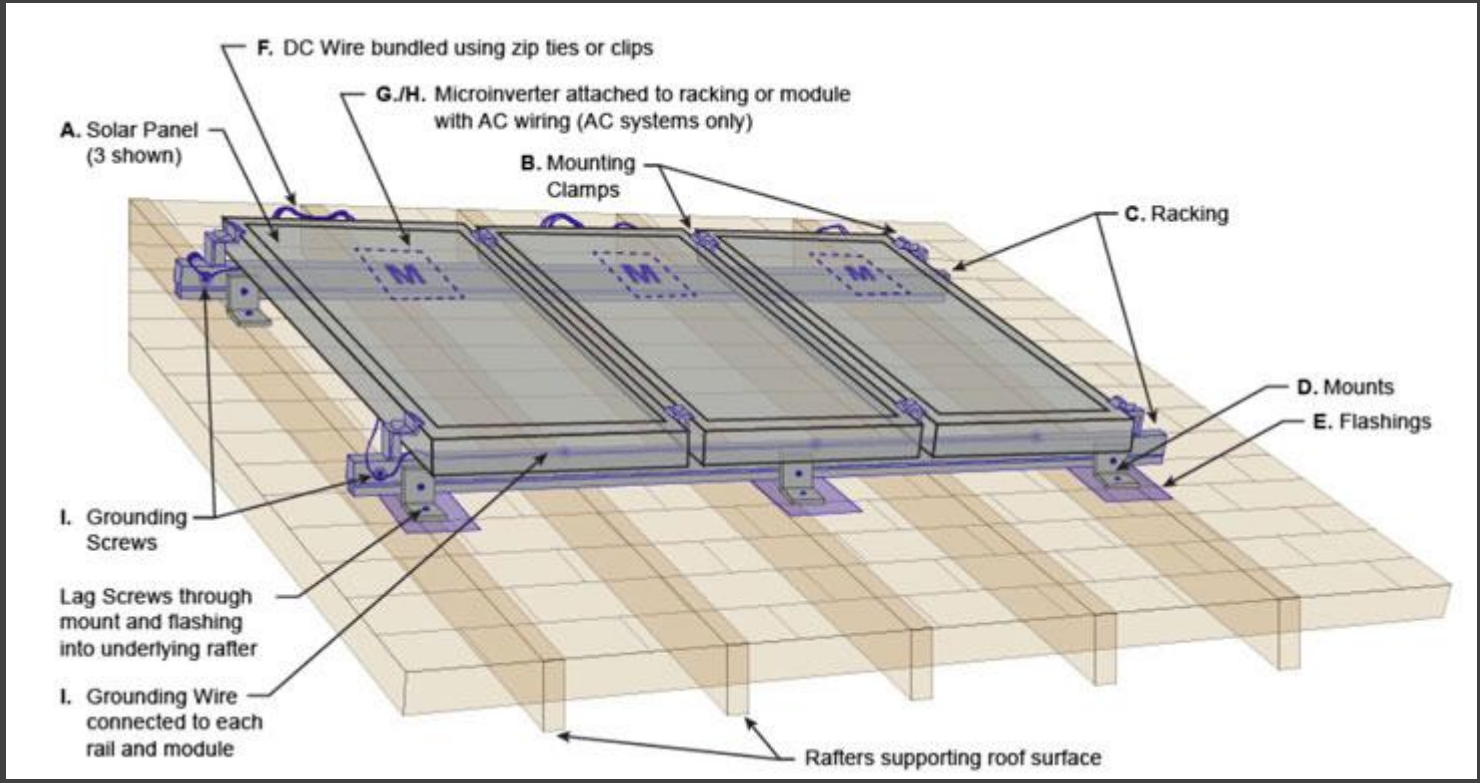
Elementos de montaje estructural

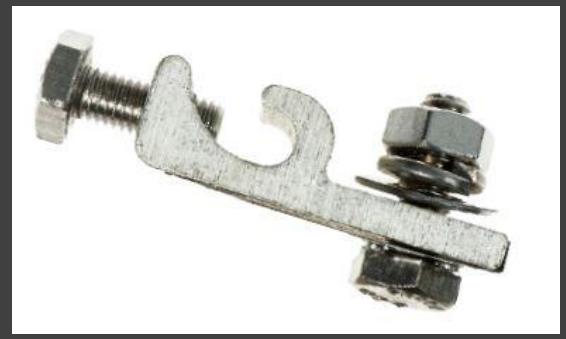


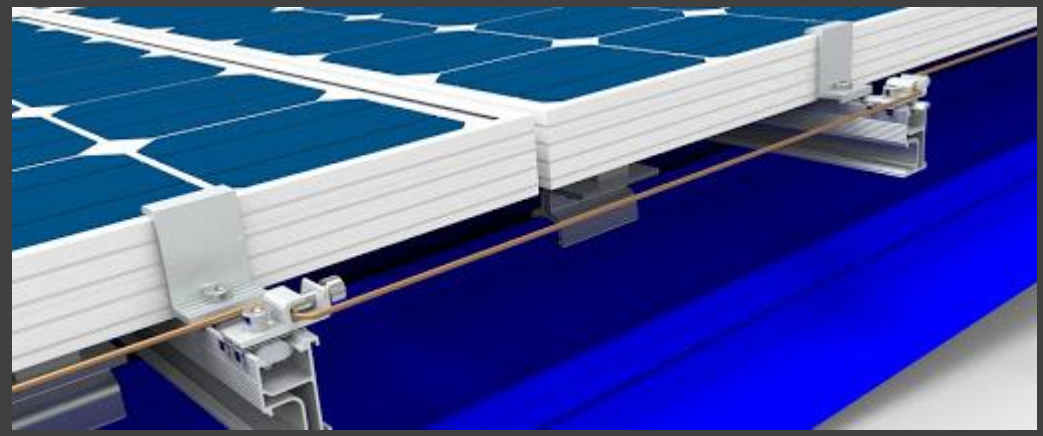




Elementos de montaje estructural







Elementos de montaje estructural



Outline

- Introducción
- Elementos de montaje
- **Cableado**
- Protecciones Eléctricas
- Trabajo en grupos

Cableado









Parámetros principales de un cable

(cable = conductor/es + aislamiento/s)

- **Tensión nominal o asignada**: V máxima a la que puede funcionar el cable de manera continua. Ej: 450/750 V, 0,6/1 kV

- **Corriente máxima admisible**: valor de I que es capaz de conducir de manera permanente y sin riesgo. Ej: 10A, 15A, 25A.

- **Sección nominal**: Área de la superficie transversal de un conductor. Ej: 1,5mm^2, 4mm^2. Cada conductor se dimensionará de la sección adecuada para cumplir dos condiciones:
  - Corriente máxima admisible superior a la prevista en el circuito
  - Caída de tensión inferior a la máxima permitida en REBT (p.ej. 1,5% de Vn)

- **Número de conductores**: puede tener varios, según el sistema y uso (DC, AC monofásico, trifásico): unipolar (1), bipolar (2), tetrapolar (4)

TEC Tecnológico de Costa Rica

Designación de cables en esquema unifilar

En general: **N x (n x S)**

- **N**: número de cables o “mangueras ” que van en la línea eléctrica
- **n**: número de conductores por cable.
- **S**: sección del conductor (mm^2)

Nota 1: las líneas eléctricas estarán compuestas por...:

a) 1 cable multipolar (con n conductores): **1x(nxS)** ó bien **nxS**
Si uno de los conductores es de tierra, se sustituirá “x” por “G”

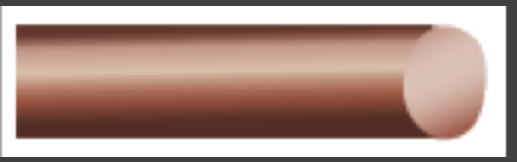
b) N cables unipolares (1 conductor por cable, obligado en FV): **Nx(1xS)**
Si además hay conductor de tierra, se añadirá “+G”, “+G**S**” ó “+**S**”

c) Si puede ubicarse cable multipolar o unipolar indistintamente (habitual): **nxS** El conductor de tierra se indicará con “+G”, “+G**S**” ó “+**S**”

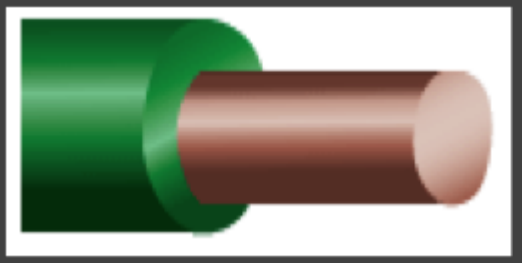
Nota 2: sobre la línea del unifilar se indicará:

- líneas oblicuas: número de conductores activos en esa linea
- ½ línea oblicua: cond. de tierra (opcional)

Cableado



Conductor sólido



Conductor sólido con aislamiento

	Solid Wire	Stranded Wire
Applications where wire flexibility is important.	✗	✓
Applications which require protection against corrosion.	✓	✗
Ideally Suited for Outdoor Applications.	✓	✗
Applications that subject the wire to repetitive motion (e.g. to be used on a door).	✗	✓
Proximity effect needs to be minimized	✗	✓
Price Advantage (under typical circumstances)	✓	✗



Stranded conductor



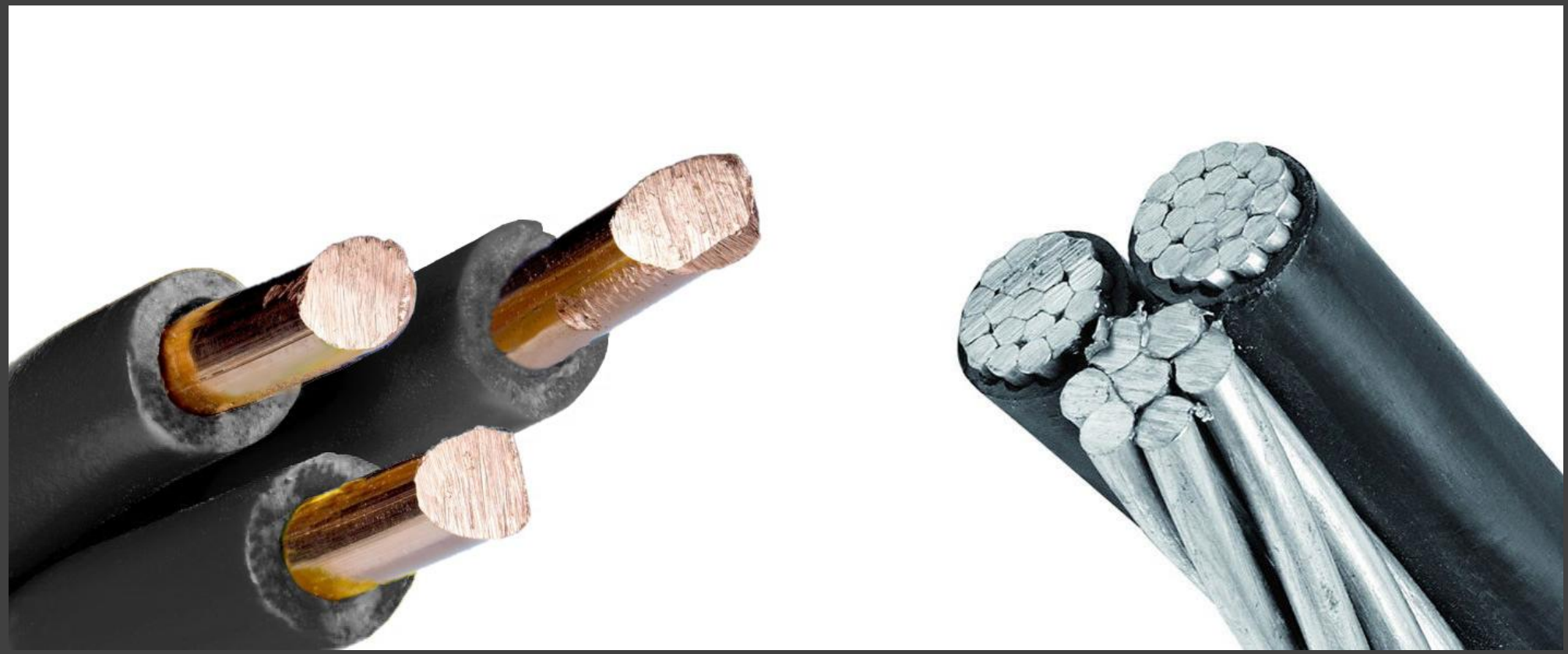
Stranded conductor with insulation

Cableado



	Australia	Canada	China	Europe since 2007; U.K. since 2004	Europe before 2007	United States
Phase A	Red	Red	Yellow	Brown	Brown or Black	Black
Phase B	White	Black	Green	Black	Brown or Black	Red
Phase C	Blue	Blue	Red	Grey	Brown or Black	Blue
Neutral	Black	White	Light Blue	Blue	Blue	White
Grounding Wire or Protective Earth	Green/Yellow Striped	Green or Bare Copper	Green/Yellow Striped	Green/Yellow Striped	Green/Yellow Striped	Green, Green/Yellow Striped, or Bare Copper

Cableado



Copper

Gran conductividad

Aluminum

Menos durable cuando el cable es pequeño

Barato

Mayormente utilizado en calibre mayores

Cableado

Amperaje: capacidad de corriente que puede transportar un cable.

Dimensionando para un Sistema FV:

Del Sistema FV al regulador o inversor:

$$i_w = 1.25 \cdot 1.25 \cdot I_{sc}$$

Para otras parte del Sistema:

$$i_w = 1.25 \cdot I_{max}$$

Cableado

SPECIFICATIONS		
Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	
Maximum series fuse rating	20A	
Power tolerance	0~+3%	
Temperature coefficients of Pmax	-0.40%/℃	
Temperature coefficients of Voc	-0.31%/℃	
Temperature coefficients of Isc	0.06%/℃	
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2℃	

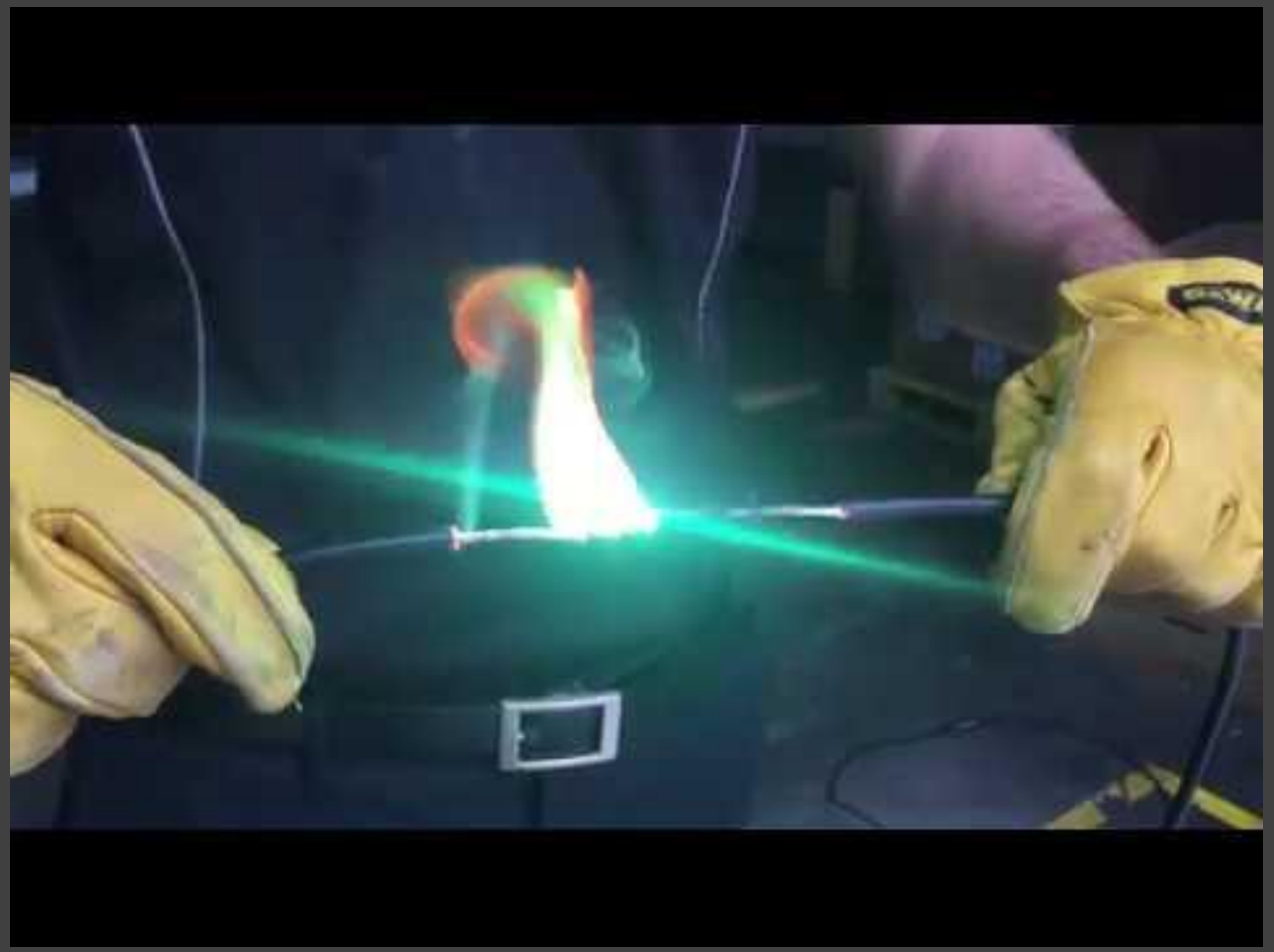
No más de 4 módulos en paralelo

$$I_{max} = 9.1Ax4 = 36.4$$

$$I_w = 1.25 * 1.25 * 56.875A$$

Calibre	Temperatura máxima en conductor						Calibre
AWG o kcmil	60°C (140°F)	75°C (167°F)	90°C (194°F)	60°C (140°F)	75°C (167°F)	90°C (194°F)	AWG o kcmil
	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	
	TW UF	RHW THHW THW XHHW	RHH THHN XHH XHHW	TW UF	RHW THHW THW XHHW	RHH THHN XHH XHHW	
		Cobre			Aluminio		
18	----	----	14	----	----	----	----
16	----	----	18	----	----	----	----
14	15	20	25	----	----	----	----
12	20	25	30	15	20	25	12
10	30	35	40	25	30	35	10
8	40	50	55	35	40	45	8
6	55	65	75	40	50	55	6
4	70	85	95	55	65	75	4
3	85	100	115	65	75	85	3
2	95	115	130	75	90	100	2
1	110	130	145	85	100	115	1
1/0	125	150	170	100	120	135	1/0
2/0	145	175	195	115	135	150	2/0
3/0	165	200	225	130	155	175	3/0
4/0	195	230	260	150	180	205	4/0
250	215	255	290	170	205	230	250
300	240	285	320	195	230	260	300
350	260	310	350	210	250	280	350
400	280	335	380	225	270	305	400

Cableado



Los sistemas FV operan en alto voltaje (600V, 1000V, 1500V)

Dada la potencia que se puede operar, existe una posibilidad muy alta de generar arcos eléctricos.

Desbalances entre los paneles, también pueden generar diferencias de potencial importantes.

Cableado



Cableado



Cableado


Tyco Electronics
Tyco Male
Multi-Contact
MC4 Female
Helios H4
Amphenol
Industrial
AMPHENOL
Amphenol
Male
Tyco Female
MC4 Male
STOP!
Amphenol
Female

Outline

- Introducción
- Elementos de montaje
- Cableado
- **Protecciones Eléctricas**
- Trabajo en grupos

Riesgo eléctrico



- Toda instalación eléctrica, de generación, transporte o de consumo, tiene unos riesgos asociados.
- Se deben incluir elementos de protección necesarios para:
  - Proteger a las personas
  - Proteger a la propia instalación

-**Protecciones**: deben garantizar protección frente a 3 supuestos:

1. Protección frente a sobrecorrientes
   -sobrecargas
   -cortocircuitos
2. Protección frente a contactos eléctricos (electrocución)
   -contactos directos
   -contactos indirectos

3. Protección frente a sobretensiones

1. Protección frente a sobreintensidades

Sobreintensidad o sobrecorriente: intensidad superior a la esperada

- **sobrecarga**: ligero exceso de corriente debido a una demanda excesiva de potencia → calentamiento progresivo del cable.



- **cortocircuito**: gran aumento de la corriente por la unión de dos elementos a distinta tensión sin ninguna resistencia entre ellos → peligra la integridad de la instalación, "fogonazo", incendio.

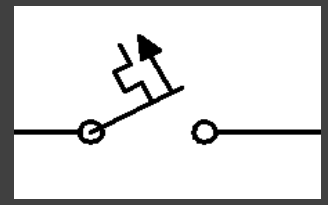


- **Elementos de protección**:
  - Interruptor magnetotérmico: ICP, PIA, IGA
  - Fusible



1. Protección frente a sobreintensidades

Interruptor magnetotérmico



- **Protección frente a:**
  - sobrecargas: corriente ligeramente superior a la nominal
  - cortocircuitos: corriente muy superior a la nominal
- **Funcionamiento**:
  - El aparato desconecta al detectar cierta sobrecorriente durante cierto tiempo.
  - Desconecta aunque se retenga la manecilla en posición de circuito cerrado.
  - En interruptor de varios polos, el fallo en una fase desconecta en todas las fases.
  - Se conecta en serie con la instalación.



TEC | Tecnológico de Costa Rica

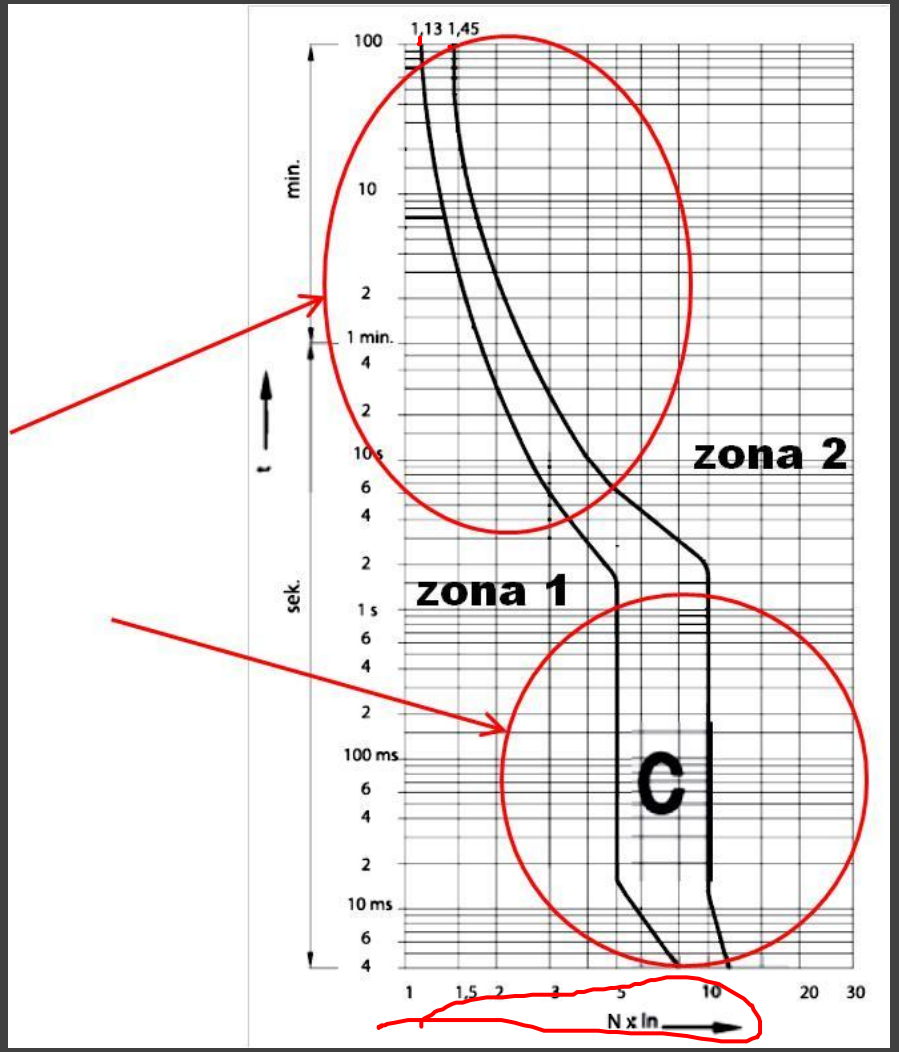
1. Protección frente a sobreintensidades

- Curva de funcionamiento:

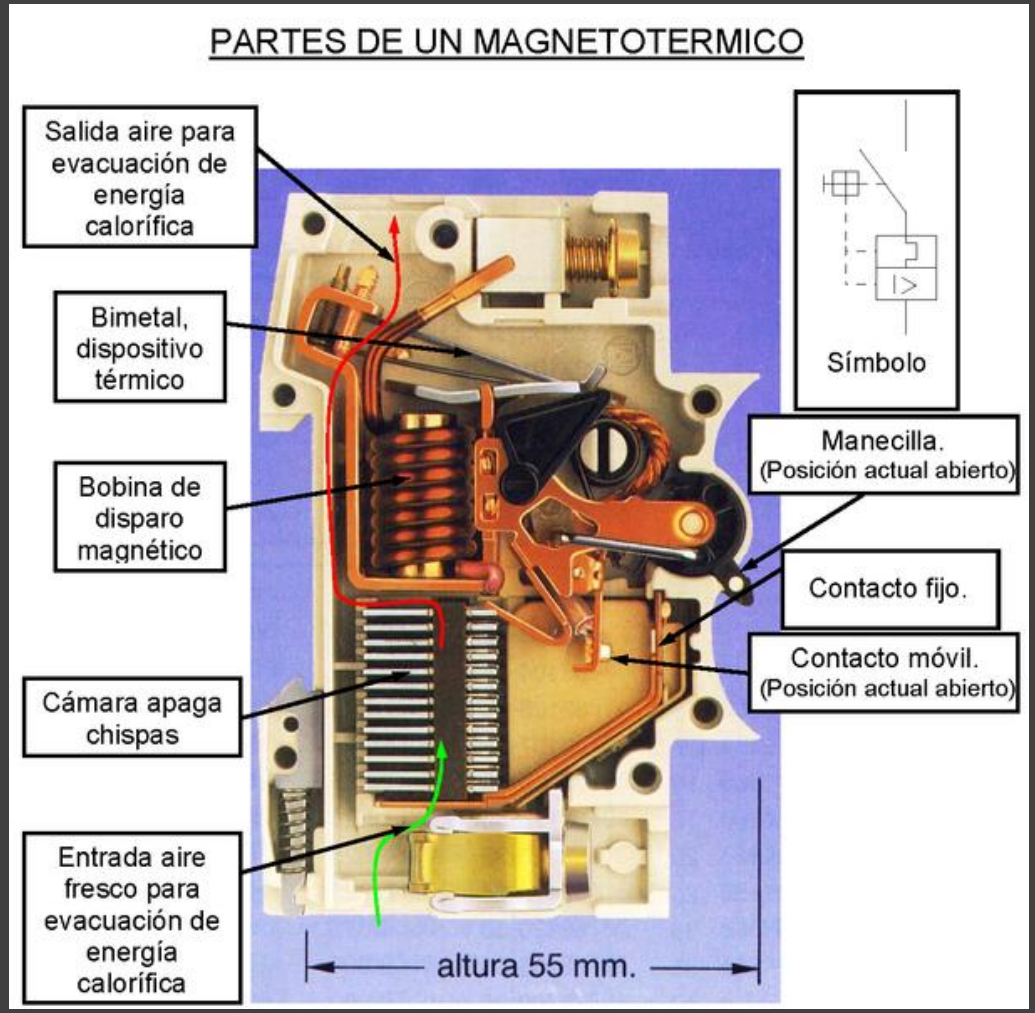
Representa la corriente como múltiplos de I nominal frente al tiempo de disparo (que tarda en desconectar)

- **sobrecargas (térmico)**
  para pequeño exceso de corriente, actúa lentamente
- **cortocircuitos (magnético)**
  para gran exceso de corriente, actúa muy rápidamente

- El interruptor permite trabajar en la zona 1, pero no en la zona 2 (se abre). La zona intermedia marca la tolerancia.



1. Protección frente a sobreintensidades



1. Protección frente a sobreintensidades

Fusible



- **Protección frente a:**
  - sobrecargas: corriente ligeramente superior a la nominal
  - cortocircuitos: corriente muy superior a la nominal



- **Funcionamiento**:
  - Al pasar excesiva corriente el dispositivo se calienta y se funde, abriendo el circuito.
  - Cada vez que actúa hay que sustituirlo por uno nuevo.
  - Sólo interrumpe la fase defectuosa. ¿trifásica?
  - Varias curvas.
  - Se conecta en serie con la instalación, en los conductores de fase (AC) o en el positivo (DC).



1. Protección frente a sobreintensidades

Fusible

- **Características:**
  - **Corriente nominal (A):** valor por debajo del cual el cableado trabaja adecuadamente. Por encima de ella, el circuito trabaja en sobrecarga o con fallo de cortocircuito.
  - **Tensión nominal (V):** tensión que lleva el cable.
  - **Poder de corte (kA):** corriente máxima que puede interrumpir.





- **Tipos de fusibles:** cilíndricos, de cuchilla, tipo D.
  - según aplicación: gL, gG, otros (gF, gR, aM, ...)

- **Selectividad entre fusibles:** Cuando hay varios fusibles entre la fuente de energía y el lugar del defecto, debe desconectar primero el fusible más cercano defecto (por menor corriente nominal o menor tiempo de disparo cuanto más alejados están de la fuente).

2. Protección frente a choque eléctrico

- Choque eléctrico:

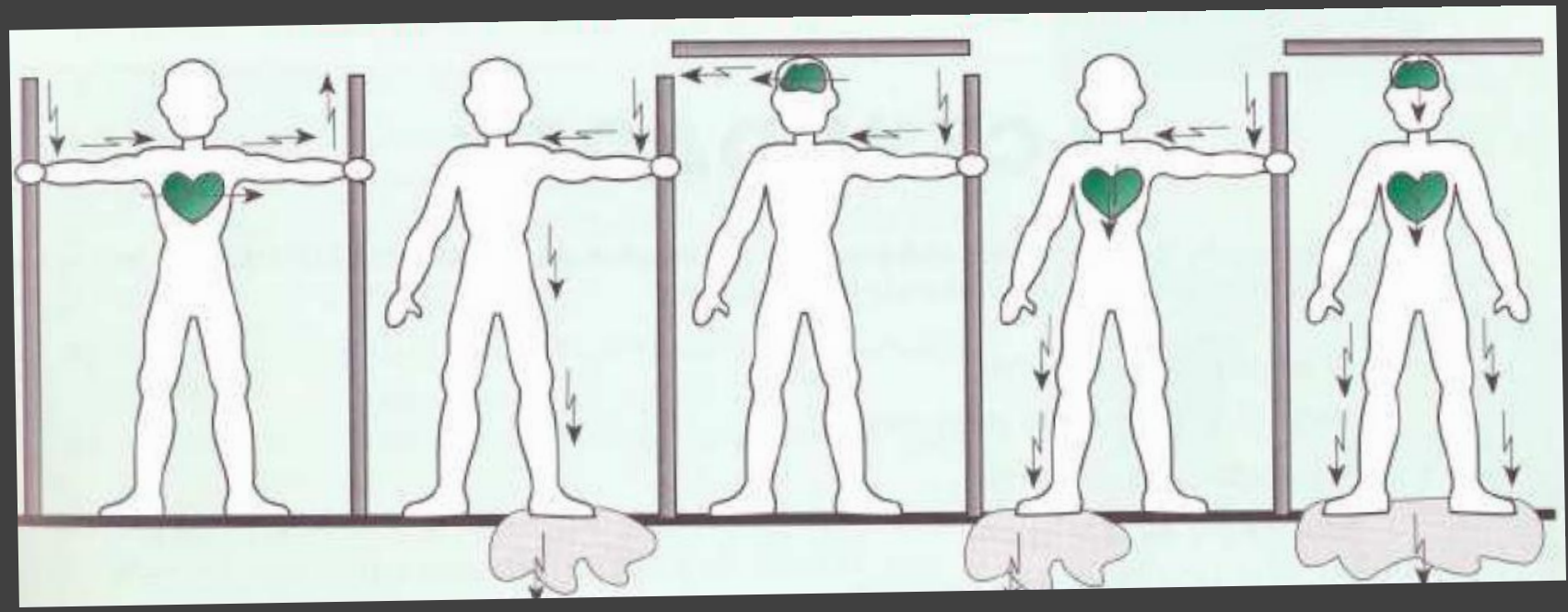
Efecto fisiológico como consecuencia del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano o de un animal, producido por contactos directos e indirectos.

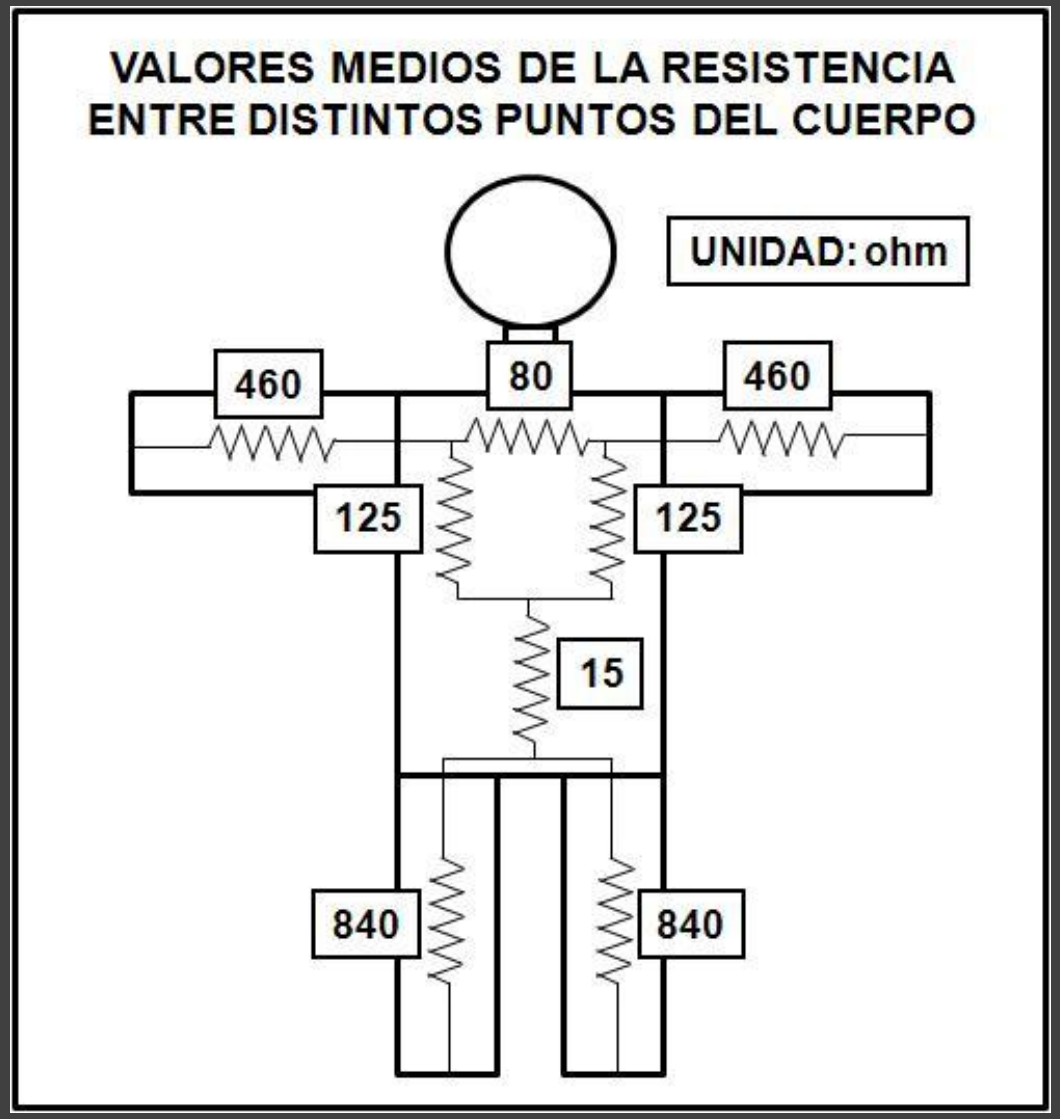
El daño causado depende de la magnitud de la corriente y del tiempo que permanece aplicada a través del cuerpo.



2. Protección frente a choque eléctrico

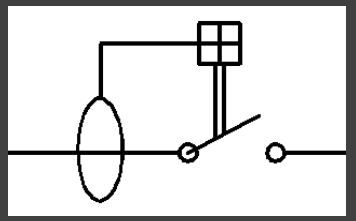
- **Mayor peligro**: trayecto de la corriente en cabeza y corazón




VALORES MEDIOS DE LA RESISTENCIA
ENTRE DISTINTOS PUNTOS DEL CUERPO
UNIDAD: ohm
460
80
460
125
125
15
840
840

2. Protección frente a choque eléctrico

Interruptor diferencial



- **Protección frente a:**
  - paso de corriente peligrosa a través del cuerpo humano producidos por contactos directos e indirectos.



Funcionamiento

- Detecta si hay una fuga de corriente a tierra, llamada **corriente de defecto** o residual.
- El aparato desconecta aunque se retenga la manecilla en posición de circuito cerrado.
- Debe estar asociado a una correcta toma de tierra para funcionar adecuadamente.
- Existen únicamente diferenciales para circuitos de AC.



2. Protección frente a choque eléctrico

Interruptor diferencial

Observaciones

- Frente a contactos **directos** es una **protección complementaria,** siendo necesarias el resto de protecciones. Cuando actúa, la corriente de fuga ya ha atravesado a la persona.
- Frente a contactos **indirectos**: cuando hay fallo de aislamiento y una masa queda en tensión.
- Actuará **siempre que haya toma de tierra tipo TT**. Si no la hay, actuará después de que alguien haya tenido el choque eléctrico.
- Contacto con dos conductores activos: **¡¡el diferencial no protege!!**

Usos

- Tanto en instalaciones de consumo como FV (en la parte AC)

2. Protección frente a choque eléctrico

Interruptor diferencial

-Características:

- **Corriente nominal (A):** corriente que puede interrumpir el diferencial con toda garantía, al detectar la corriente de fuga.
- **Tensión nominal (V):** Tensión del cable.
- **Sensibilidad (mA):** corriente de defecto que es capaz de detectar. Su valor suele ser **30 mA** (tb hay de 100 y 300 mA)
- Lleva un botón para comprobar su funcionamiento: **TEST**
- Número de polos
  - 2 polos: fase + neutro (monofásica)
  - 4 polos: 3 fases + neutro (trifásica con neutro)

3. Protección contra sobretensiones

- **Sobretensión:**

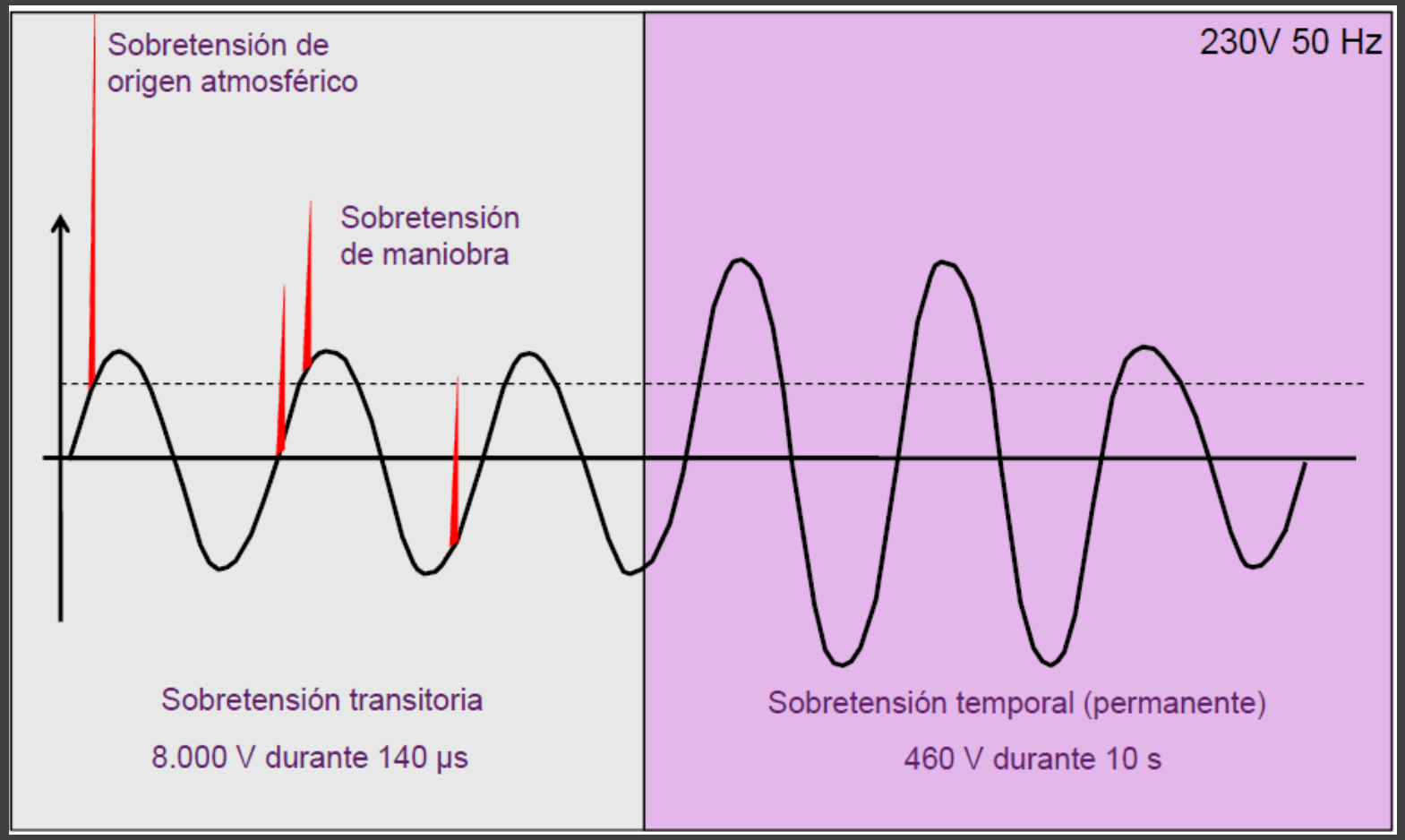
Aumento del valor de la tensión en la instalación, ocasionados por:

- Fenómenos atmosféricos (p.ej. caída de un rayo en la instalación, en la línea eléctrica o en las proximidades)
- Alteraciones en la red eléctrica por motivos varios (p.ej. conmutaciones, efectos inductivos, capacitivos, ruido, etc.).

- **Tipos de sobretensiones**:
  - **Transitorias**: aumentos muy elevados (kV) de muy corta duración (µs), normalmente por rayos o maniobras erróneas
  - **Permanentes (temporales)**: aumentos "suaves" (a partir de un 10% más) durante tiempo indeterminado, normalmente por descompensación de fases causada por rotura del neutro.

3. Protección contra sobretensiones

- Tipos de sobretensiones:



3. Protección contra sobretensiones

Descargador de sobretensiones transitorias

Funcionamiento

- Protege la instalación contra tensiones elevadas, ... derivando a tierra el exceso de tensión producido.

- Se conecta en paralelo a la línea eléctrica, en cabecera, los dos conductores de entrada, y toma de Tierra.

- Uso en instalaciones de consumo: recomendado en muchos casos y obligatorio en algunos, según REBT (instalaciones con líneas aéreas, edificios con pararrayos, edificios de pública concurrencia, etc.)

- Uso en fv: decisión del proyectista, pero muy recomendable y habitual, en DC y en AC.



3. Protección contra sobretensiones

Descargador de sobretensiones transitorias

Características

- **Tipo de protección:**
  - **Tipo 1**: Nivel de protección alto, a ubicar donde es muy probable la incidencia de rayos.
  - **Tipo 2**: Nivel de protección medio, el más utilizado.
  - **Tipo 3**: Nivel de protección bajo, a instalar en viviendas, "aguas abajo" de otro varistor de protección de Tipo 2.
- **Tensión nomina (V):** Tensión del cable.
- **Corriente nominal (kA):** corriente que el dispositivo es capaz de derivar a tierra un mínimo de 20 veces sin fallar.

Tipo	V protección	I nominal
1	4 kV	35 – 100 kA
2	1,5-2 kV	5 – 40 kA
3	varios según aplicación	5 – 10 kA

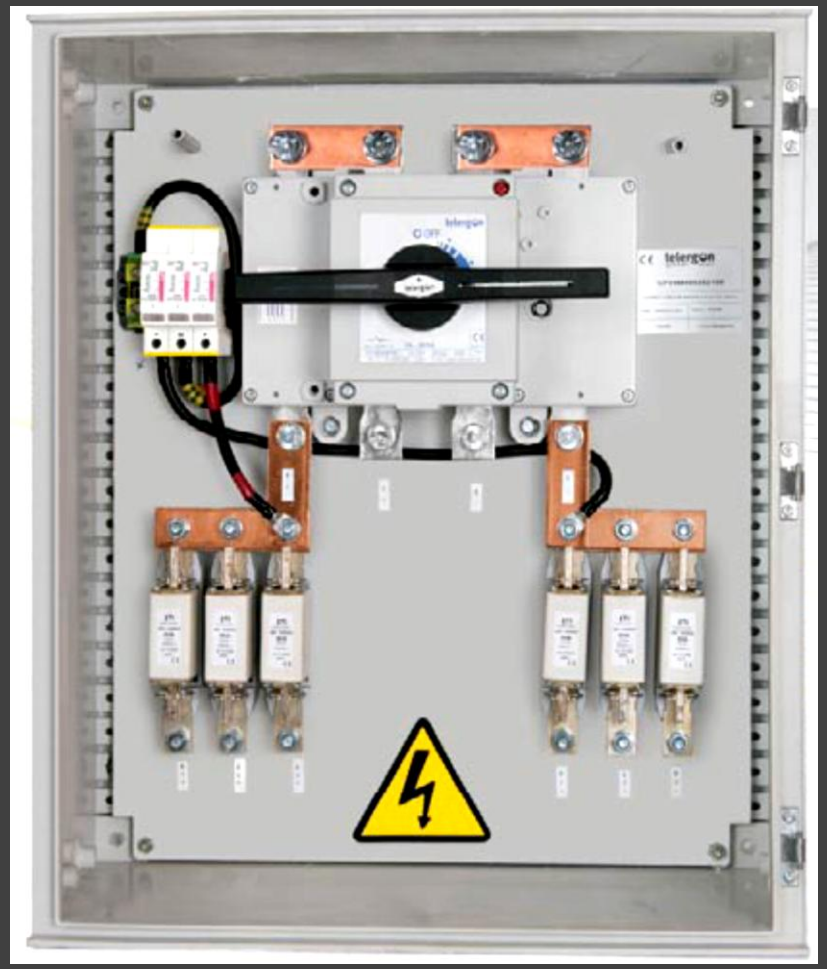
3. Protección contra sobretensiones

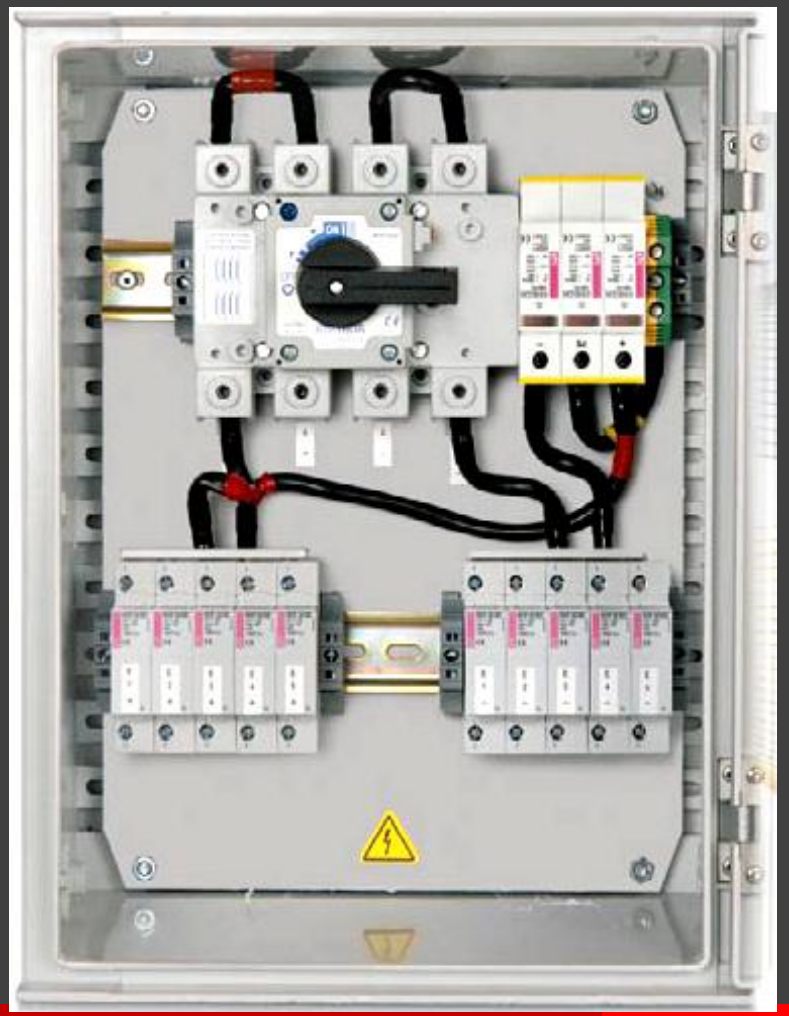
- Detecta la sobretensión y desconecta el circuito gracias a un interruptor automático o diferencial asociado



Protecciones eléctricas en FOTOVOLTAICA a Red

Cuadro de Protecciones en DC



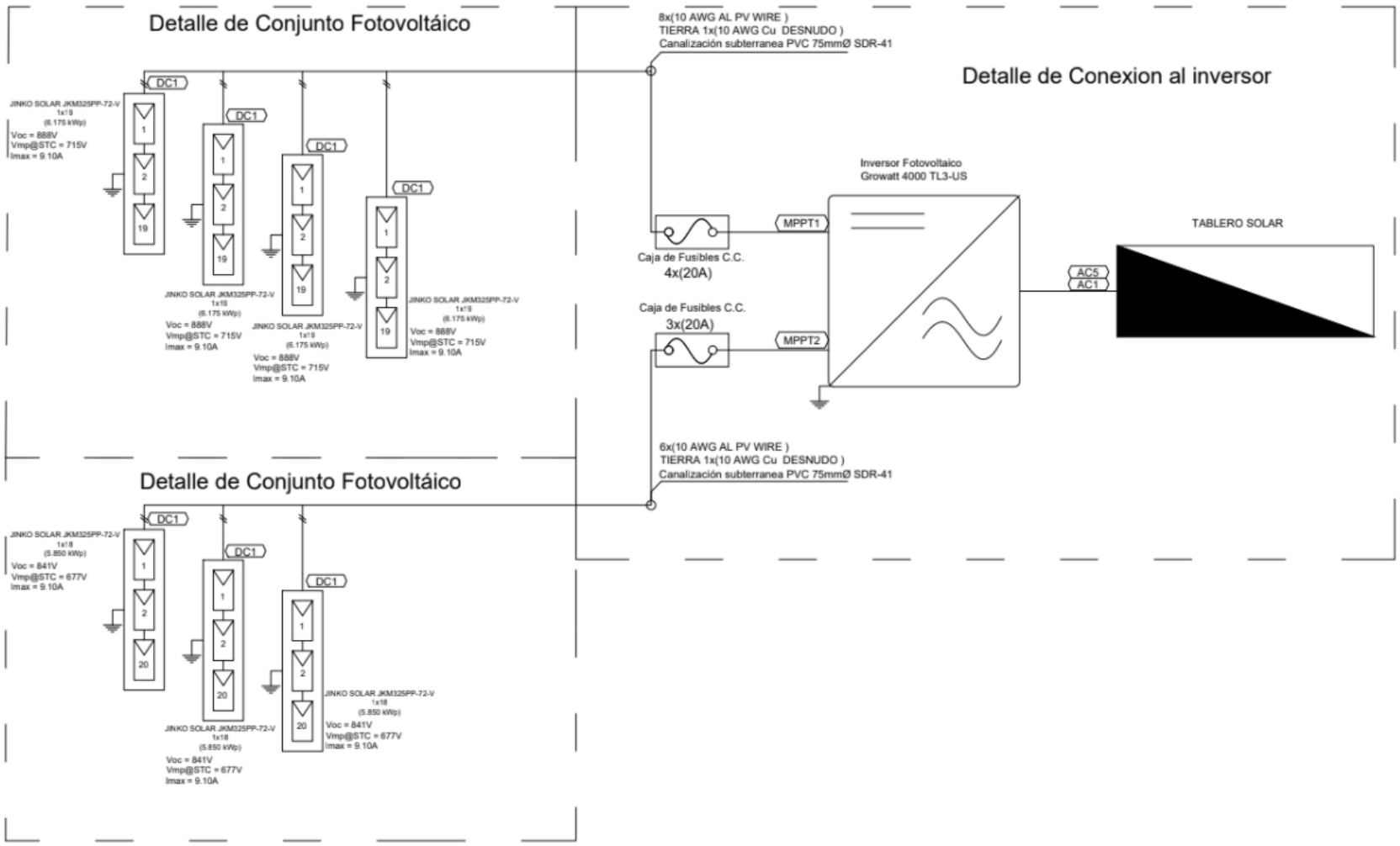


TEC | Tecnológico de Costa Rica

DIAGRAMA UNIFILAR

Diagrama diseño de SESlab

Sin Escala



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

TAMAÑO TOTAL DEL SISTEMA (DC)	42.250 KW
TAMAÑO TOTAL DEL SISTEMA (AC)	40 KW
NÚMERO DE PANELES	130
MODELO DE PANELES	JKM325PP-72-V,JINKO SOLAR,325W
MODELO DEL INVERSOR:	GROWATT 4000 TL3-US

ESPECIFICACIONES DEL PANEL FOTOVOLTAICO

MODEL: JKM325PP-72-V,JINKO SOLAR,325W

MAXIMUM POWER (Pmax):	325 W
OPEN CIRCUIT VOLTAGE (Voc):	46.7 V
OPT. OPERATING VOLTAGE (Vmp):	37.6 V
SHORT CIRCUIT CURRENT (Isc):	9.10 A
OPT. OPERATING CURRENT (Imp):	8.66 A
TEMPERATURE COEFFICIENTS (Pmax):	-0.40%/°C
TEMPERATURE COEFFICIENTS (Vmp):	-0.31%/°C
TEMPERATURE COEFFICIENTS (Imp):	-0.06%/°C
WEIGHT:	26.5 Kg
DIMENSIONS:	1956x996x40mm

ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR

MODEL: GROWATT 4000 TL3-US

DC INPUT	
MAX. PV POWER:	50kW
MAX. DC INPUT VOLTAGE:	1000 V
OPERATING DC INPUT VOLTAGE RANGE:	200-1000V
MPPT VOLTAGE RANGE	570-800V
MAX. OPERATING CURRENT (IMP)	76.5A
NUMBER OF DC INPUTS	8
NUMBER OF MPP TRACKERS	2
AC OUTPUT	
RATED AC OUTPUT POWER	40 KW
RATED OUTPUT VOLTAGE	480 V
GRID CONNECTION TYPE	480V Delta / N
NOMINAL AC OUTPUT CURRENT @480VAC	48A
RATED OUTPUT FREQUENCY	60 HZ
GENERAL DATA	
MAX. EFFICIENCY	98.6%
CEC EFFICIENCY	98.2%
DIMENSIONS (W X H X D)	435 X790X265mm
ENCLOSURE TYPE	NEMA 4R
WEIGHT	50 KG
FUSED STRING INPUTS	15A STANDARD

Outline

- Introducción
- Elementos de montaje
- Cableado
- Protecciones Eléctricas
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos

- Realizar una estimación de componentes de montaje para las estructuras
- Seleccionar los calibres de cable en el sistema. Calcular la cantidad y calibre de cable para la protección.
- Dimensionar las protecciones eléctricas y buscar algún componente comercial que funcione para el sistema.
- Incluir los detalles del cableado y protecciones al diagrama del sistema.